

様式 1
研究指導計画書

計画年度	2026 年度	提出日	2026 年 4 月 日
計画期間	☒ 4 月入学者 2026 年 4 月 ～ 2027 年 3 月 ☐ 9 月入学者 年 10 月 ～ 年 9 月		
指導教員氏名	稲村 浩		
副指導教員氏名 (いない場合空欄)	石田 繁巳		
学籍番号	2126059	学年	
学生氏名	新美 昂正	☒ 博士（前期）課程 1 年 ☐ 博士（後期）課程 年	
研究テーマ	日本語生成検索における意図適応型 GEO の提案		
研究計画 (学生記入欄)	次ページの研究計画を作成すること ※研究倫理 e ラーニング受講（ 2025 年 4 月）		
研究指導計画 (指導教員記入欄) ※別紙での提出も可			
研究指導計画（任意） (副指導教員記入欄) ※別紙での提出も可			

※指導教員と学生が十分な打合せ等を行い，各年度の 4 月末（9 月入学の場合は 10 月末）までに
本計画書を作成すること

※研究倫理教育は，独立行政法人 日本学術振興会の「研究倫理 e ラーニング」を受講すること。

- ① 以下を目安に作成すること。
M1, D1 : 1～2 ページ
M2, D2, D3 : 2～4 ページ
- ② 記載すべき項目について、指導教員より特別な指定がある場合はそれに従うこと。

研究計画

研究領域 (前期課程のみ)	情報アーキテクチャ領域	学籍番号 (数字 7 桁)	2126059
指導教員氏名	稲村 浩	学生氏名	新美 昂正

1 研究テーマ

日本語生成検索における意図適応型 GEO の提案

2 研究の目的

本研究の目的は、生成エンジンを用いた日本語による検索において、検索意図ごとに Web 文書の表現を最適化することで、Web 文書が生成エンジンの回答内で引用・要約されやすくなる手法を実現することである。近年、生成 AI を用いた検索では、複数の情報源を統合した回答を生成する形式が広がっており、従来の検索結果で上位表示されることだけでなく、生成エンジンの回答内でどのように引用・要約されるかが重要になっている。

本研究では、既存の GEO (Generative Engine Optimization) 手法を日本語環境向けに再設計した上で、事実確認型、比較型、解説型などの検索意図に応じて適切な最適化操作を切り替える手法を提案する。最終的には、日本語生成検索において、検索意図ごとに有効な GEO 操作の違いを明らかにすることを目指す。

3 前年度までの研究成果 (M1 と D1 は研究の準備状況を書く)

先行研究である GEO: Generative Engine Optimization の論文を読み、研究背景、評価指標、主要な最適化手法を整理した[1]。特に、Position-Adjusted Word Count や Subjective Impression など、生成エンジンにおける可視性を測る考え方を確認している。ここで可視性とは、対象文書が生成エンジンの回答内でどの程度引用され、要約に利用され、ユーザに見えやすい位置で提示されるかを表す概念である。

現在は、日本語クエリの分類方法、日本語文書に適用する具体的な GEO 操作、および評価指標の設計について検討を進めている段階である。特に、日本語では語境界が英語ほど明確でないことや、敬体・常体、主語省略、箇条書きや見出しの働きが異なることから、英語圏で提案された手法をそのまま適用するのではなく、日本語向けの再設計が必要であると考えている。

4 研究の手法と計画

先行研究として、生成エンジンの応答における Web コンテンツの可視性を向上させることを目的とした GEO が提案されている[1]。Aggarwal らは、引用追加、統計追加、引用句追加、文章の流暢化などの操作により、生成エンジンの回答内での文書の可視性を向上できることを報告している。また、生成エンジンでは従来の検索順位だけでなく、回答中でどの程度引用されたか、どの位置に現れたか、どれだけ回答に寄与したかを含めて評価する必要があるとして、Position-Adjusted Word Count や Subjective Impression などの指標を提案している。

一方で、先行研究には 2 つの課題がある。1 つ目は、既存の GEO は主に英語環境を対象として評価されており、日本語文書にそのまま適用した場合に同様の効果が得られるかは明らかでないことである。日本語では、語境界が明確でないこと、主語の省略が多いこと、敬体・常体の違いがあること、箇条書きや見出しによる構造化の働きが英語と異なることなどから、引用されやすい文書表現も英語とは異なる可能性がある。2 つ目は、先行研究で GEO の効果はクエリやドメインによって異なることが示されているが、どのような質問に対してどの操作が有効かという対応関係は十分に整理されていないことである。そのため、日本語環境を対象として、

- ① 以下を目安に作成すること。
M1, D1 : 1~2 ページ
M2, D2, D3 : 2~4 ページ
- ② 記載すべき項目について、指導教員より特別な指定がある場合はそれに従うこと。

GE0 を再設計するとともに、検索意図ごとに最適化操作を切り替える枠組みを検討する必要がある。

関連研究として、質問や文脈に応じて検索・生成の振る舞いを適応的に制御する手法が提案されている。Self-RAG は、必要なときだけ検索を行い、取得した文書や生成結果を自己反省しながら回答を生成する枠組みである[2]。RankRAG は、検索で得られた文脈の順位付けと回答生成を一体的に扱うことで、質問に応じてより適切な情報を優先的に利用する手法である[3]。また、Generative Search Engines の検証可能性を評価した研究では、生成検索において引用の網羅性や正確性が重要であることが示されている[4]。これらの研究は、生成検索ではすべての質問に同じ処理を適用するのではなく、入力された質問に応じて情報の選び方や使い方を変えることが重要であることを示している。本研究の意図適応型 GE0 は、この考え方を文書最適化側に拡張し、検索意図に応じて有効な GE0 操作を切り替える点に特徴がある。

よって、本研究では、下記の 2 つを研究課題として設定した。

1. 既存の GE0 手法を日本語環境へ適用した場合の有効性と課題を検証すること
2. 検索意図に応じて最適化操作を切り替える意図適応型 GE0 手法の有効性を検証すること

修士 1 年次には、1 つ目の課題として、日本語生成検索において既存の GE0 手法がどの程度有効であるかを検証する。既存の GE0 手法には、出典追加、統計追加、引用句追加、文章の流暢化、権威化などがあるが、これらを日本語文書に適用した場合の効果は明らかでない。そこで、日本語クエリ集合と対応する日本語文書集合を用意し、先行研究の実験設計を可能な限り踏襲して、無変換条件と既存 GE0 手法を適用した条件を比較する。具体的には、日本語クエリに対して検索エンジンから関連文書を取得し、そのうち一つの対象文書に GE0 操作を適用する。その後、無変換条件と GE0 操作適用条件における生成エンジンの回答を比較し、対象文書が回答内でどの程度引用・要約されるかを評価する。

実験上の課題は、日本語文書に適用した GE0 操作の効果を、先行研究と比較可能な形でどのように評価するかである。先行研究では、Position-Adjusted Word Count や Subjective Impression によって可視性を評価しているが、日本語では語境界の扱いが英語と異なるため、単語数ベースの評価をそのまま用いることは難しい。そこで本研究では、文単位、文字数単位、または形態素単位で測定可能な指標へ調整する。また、主観的評価については、G-Eval を参考にしながら、関連性、影響度、独自性などの観点に基づいて評価する方法を検討する[5]。これにより、先行研究との比較可能性を保ちつつ、日本語生成検索における既存 GE0 手法の有効性を評価する。

修士 2 年次には、2 つ目の課題として、検索意図に応じて GE0 操作を切り替える意図適応型 GE0 手法を提案する。先行研究では、GE0 の効果がクエリやドメインによって異なることが示されているが、どのような検索意図に対してどの操作が有効かという対応関係は十分に整理されていない。そこで本研究では、事実確認型、比較型、解説型、意見・論点整理型などの検索意図を定義し、各意図に対して適した GE0 操作を割り当てる。例えば、事実確認型では出典追加や統計追加、比較型では構造化や比較軸の明示、解説型では流暢化ややさしい表現化、意見型では引用句追加や権威化を中心に適用する。

この課題に対しては、まず検索質問を「事実確認型」「比較型」「解説型」「意見・論点整理型」などに分類する基準を作成する。次に、その基準に基づいて日本語クエリを分類し、分類された検索意図ごとに適した GE0 操作を適用する。例えば、事実確認型には出典追加や統計追加、比較型には比較軸の明示や構造化、解説型にはやさしい表現化や流暢化を適用する。分類方法については、キーワードに基づくルールベース手法と、LLM を用いた分類手法の両方を検討する。また、文書変換時には、元文書の意味を大きく変えないことを条件とし、出典追加、統計追加、構造化、やさしい表現化などの操作ごとに変換方針を定める。これにより、固定的に同じ最適化を行う場合と比較して、検索意図に応じた最適化が有効であるかを検証する。

- ① 以下を目安に作成すること。
M1, D1 : 1～2 ページ
M2, D2, D3 : 2～4 ページ
- ② 記載すべき項目について、指導教員より特別な指定がある場合はそれに従うこと。

評価では、対象文書が回答内で引用されたか、どれだけ内容が利用されたか、どの位置に現れたか、関連性や影響度がどの程度高いかを比較する。必要に応じて、実運用されている生成エンジン上でも補助的な比較を行い、再現環境で得られた傾向が実際の生成検索でも確認できるかを検討する。

成果については、8月頃を目安として、1つ目の課題である既存 GEO 手法を日本語環境へ適用した場合の有効性と課題の検証結果をまとめ、研究会等での発表を目指す。また、12月頃を目安として、2つ目の課題である意図適応型 GEO 手法の設計と初期評価結果をまとめ、研究会等での発表を目指す。最終的には、修士2年次にこれらの成果を発展させ、日本語生成検索において、固定的な GEO 手法よりも検索意図に応じて最適化を切り替える手法が有効であることを明らかにすることを目指す。

5 参考文献

- [1] Pranjal Aggarwal, Vishvak Murahari, Tanmay Rajpurohit, Ashwin Kalyan, Karthik Narasimhan, and Ameet Deshpande: “GEO: Generative Engine Optimization,” *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '24)*, pp. 5-16, 2024.
- [2] Akari Asai, Zeqiu Wu, Yizhong Wang, Avirup Sil, and Hannaneh Hajishirzi: “Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection,” *The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*, 2024.
- [3] Yue Yu, Wei Ping, Zihan Liu, Boxin Wang, Jiaxuan You, Chao Zhang, Mohammad Shoeybi, and Bryan Catanzaro: “RankRAG: Unifying Context Ranking with Retrieval-Augmented Generation in LLMs,” *Advances in Neural Information Processing Systems 37 (NeurIPS 2024)*, 2024.
- [4] Nelson F. Liu, Tianyi Zhang, and Percy Liang: “Evaluating Verifiability in Generative Search Engines,” *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, pp. 6995-7016, 2023.
- [5] Yang Liu, Dan Iter, Yichong Xu, Shuohang Wang, Ruochen Xu, and Chenguang Zhu: “G-Eval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment,” *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023)*, pp. 2511-2522, 2023.